

学习资料 就找包打听

资料获取，回复公众号资料关键词

包包！公众号我发了口令，但是没有收到资料诶？



华工小朋友

要输入正确的口令才行噢，可以用盲猜法
(课程+试卷)或者资料专区检索(详见P3)



包子妹妹

如果口令、链接失效或者公众号
没有找到想要的资料，怎么办呢？



华工小朋友

别急，包包是人工运营的你可以通过以下途径反馈~ (P4)



叮当包

包包有偿收集资料投稿

如有资料需求疑问，扫一扫添加包包微信



华工包打听公众号



微信添加
(推荐)



资料获取指南



资料反馈箱

华工包打听

资料声明

关于资料

- 来源 由同学投稿，包打听有偿收集、整理
- 分享 资料无偿分享给同学使用

注意事项

资料不保证100%正确，仅供参考，切勿依赖
资料如有错误，请反馈给包打听微信
未经授权不能转作他用



华工新生答疑、校园指引、入学考试、感情树洞、华工黑市群、学习群、闲置群、校园资讯、校内通知、吃喝玩乐、兼职、家教、大学学车、考研、留学四六级(星球)等一站式服务。

·微信号——即时互动，
丰富社群，校园生活资讯

·公众号——学习资料
校园百事，学校通租

·包星球——吃喝玩乐
兼职考研留学信息，
应有尽有

·QQ口号——百事打听！



包包微信



包打听公众号

最全能校园
服务平台
校园大小事
皆可打听



诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

《工科数学分析》2016—2017 学年第一学期期末考试
试卷（A）卷

注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；

2. 所有答案请直接答在试卷上(或答题纸上)；

3. 考试形式：闭卷；

4. 本试卷共 5 个 大题，满分 100 分，
考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 函数 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$ 的单调增区间为_____；

2. 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $xy^2 + e^y = \cos(x + y^2)$ 确定, 则 $y' \Big|_{\substack{x=0 \\ y=0}} =$ _____;

3. 设 $y = 2^x$, 则 $d^{(n)}y =$ _____;

4. 设 $\frac{\sin x}{1 + x \sin x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $\int f(x) f'(x) dx =$ _____;

5. 反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x dx}{x^2} =$ _____。

二、计算下列各题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)^{\frac{1}{x}}$ 。

2. 计算定积分 $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x^2 \sqrt{1+x^2}}$ 。

三、解答下列各题（每小题 10 分，共 40 分）

1. 设数列 $x_n = \sqrt{a + \sqrt{a + \sqrt{\cdots + \sqrt{a}}}}$, ($a > 0$), n 重根式。证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求其极限。

2. 设 $y = y(x)$ 由参数方程
$$\begin{cases} x = \ln(t + \sqrt{t^2 + 1}) \\ y = \int_0^t (u + \sqrt{u^2 + 1}) du \end{cases}$$
 所确定, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 。

3. 求不定积分 $\int \frac{1 + \sin x}{1 + \cos x} \cdot e^x dx$ 。

4. 求曲线 $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 与 x 轴所围成的平面图形绕 $y = 1$ 旋转一周所得旋转体的体积。

四、证明题（每小题 10 分，共 20 分）

1. 证明： $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 在 $(c, 1), (c > 0)$ 上一致连续的，但在 $(0, 1)$ 上不一致连续。

2. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上三阶可导, 且

$$f(0)=1, f(1)=\frac{1}{2}, f'\left(\frac{1}{2}\right)=0, \quad \text{证明:}$$

$\exists \xi \in (0,1)$, 使得 $|f'''(\xi)| \geq 12$ 。

五、应用题（本题 9 分）

作半径为 r 的球的外切圆锥，问此圆锥的高 h 为何值时，其体积最小，并求此最小值。